

2026 年 4 月 29 日架构师网络课堂备忘录

一、本次课内容回顾

【课程主题】

1. 数据库系统 3

【重点内容】



规范化理论



规范化理论基本概念

★非规范化的关系模式，可能存在的问题包括：数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常。

学号	姓名	系号	系名	系位置
S01	张三	D01	计算机系	1号楼
S02	李四	D01	计算机系	1号楼
S03	王五	D01	计算机系	1号楼
S04	赵六	D02	信息系	2号楼
...	...	...	...	...



规范化理论



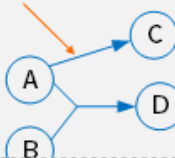
规范化理论基本概念

关系模式: R1 (A, B, C, D)

依赖集1: {AB → D, A → C}

⇒

部分函数依赖

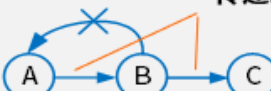


关系模式: R2 (A, B, C)

依赖集2: {A → B, B → C}

⇒

传递函数依赖



由: A → B, B → C, 可得出 A → C。
此为传递函数依赖



规范化理论

Armstrong公理

对关系模式 $R \langle U, F \rangle$ 来说有以下的推理规则：

A1.自反律 (Reflexivity)：若 $Y \subseteq X \subseteq U$ ，则 $X \rightarrow Y$ 成立。

A2.增广律 (Augmentation)：若 $Z \subseteq U$ 且 $X \rightarrow Y$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$ 成立。

A3.传递律 (Transitivity)：若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow Z$ 成立。

根据A1, A2, A3这三条推理规则可以得到下面三条推理规则：

合并规则：由 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$ ，有 $X \rightarrow YZ$ 。(A2, A3)

伪传递规则：由 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$ ，有 $XW \rightarrow Z$ 。(A2, A3)

分解规则：由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$ ，有 $X \rightarrow Z$ 。(A1, A3)



规范化理论

候选键

➤ 候选码 (候选键)

➤ 主码 (主键)

➤ 主属性与非主属性：组成候选码的属性就是主属性，其他的就是非主属性。

➤ 外码 (外键)

➤ 全码 (ALL-Key)：关系模式的所有属性组是这个关系的候选码。

➤ 简单属性与复合属性、派生属性、多值属性

候选键

唯一标识元组，且无冗余

主键

任选一个

外键

其他关系的主键

例：
学生 (学号，身份证号，年龄，班级)
成绩 (学号，课程号，成绩)



规范化理论

范式

逐步优化，以解决
插入异常、删除异常、数据冗余



注：4NF是限制关系模式的属性间不允许有非平凡且非函数依赖的**多值依赖**。



规范化理论

范式

第一范式（1NF）：在关系模式R中，当且仅当所有域只包含原子值，即每个属性都是不可再分的数据项，则称关系模式R是第一范式。

例如：关系模式R（系名称，高级职称人数）是否满足1NF，如果不满足，应如何调整？

系名称	高级职称人数	
	教授	副教授
计算机系	6	10
电子系	3	5



规范化理论

范式

第二范式（2NF）：当且仅当实体E是第一范式（1NF），且每一个非主属性完全依赖主键（不存在部分依赖）时，则称实体E是第二范式。

思考题：请思考该关系模式会存在哪些问题（从数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常这几个方面来考虑），解决方案是什么？

学号	课程号	成绩	学分
S01	C01	75	4
S02	C01	92	4
S03	C01	87	4
S04	C01	55	4
S01	C02	87	2
S02	C02	95	2
S01	C03	94	5
...	...	...	...



规范化理论

范式

第三范式（3NF）：当且仅当实体E是第二范式（2NF），且E中没有非主属性传递依赖于码时，则称实体E是第三范式。

思考题：请思考该关系模式会存在哪些问题（从数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常这几个方面来考虑），解决方案是什么？

学号	姓名	系号	系名	系位置
S01	张三	D01	计算机系	1号楼
S02	李四	D01	计算机系	1号楼
S03	王五	D01	计算机系	1号楼
S04	赵六	D02	信息系	2号楼
...	...	...	...	...



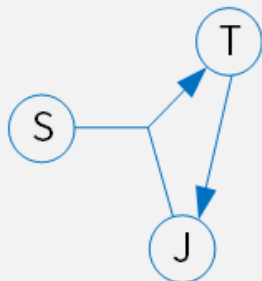
规范化理论



范式

BC范式 (BCNF) : 设R是一个关系模式，F是它的依赖集，R属于BCNF当且仅当其F中每个依赖的决定因素必定包含R的某个候选码。

例：关系模式STJ (S, T, J) 中，S表示学生，T表示老师，J表示课程。每一个老师只教一门课程。每门课程有若干老师，某一学生选定某门课，就对应一个固定老师。



二、下次课程安排

时间：2026 年 4 月 30 日 (星期四) 19: 30 - 21: 30

主题：数据库系统 2

另外请预习下下节课的内容

预习视频：新版系统架构设计师精讲视频教程

(视频学习的内容大致如下：

- (1) 进入我的“学习中心”
- (2) 选择“视频课程”
- (3) 选择“【2026 版本】系统架构设计师精讲视频教程”
- (4) 选择“数据库系统”相关章节的视频学习

)

三、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放

优点：即时性强，课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点：未按章节分类，一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

- (1) 首先登录希赛网(www.educity.cn)，然后使用以上地址回看。
- (2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放;方法二是直接点击播放界面下方的微缩图,可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看

优点：按章节进行划分，结构清晰。

缺点：需要人工做视频处理与发布，上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

四、课后习题

1、给定关系模式 $R<U,F>$ ，其中 U 为属性集， F 是 U 上的一组函数依赖，那么 Armstrong 公理系统的增广律是指（ ）。

- A 若 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵
- B 若 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$ ，则 $XW \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵
- C 若 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵，则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵
- D 若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵，且 $Z \subseteq U$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵

2、假设关系 $R<U, F>$ ， $U=\{A1, A2, A3, A4\}$ ， $F=\{A1A3 \rightarrow A2, A1A2 \rightarrow A3, A2 \rightarrow A4\}$ ，那么在关系 R 中（ ），各候选关键字中必定含有属性（ ）。

- A 有 1 个候选关键字 $A2A3$
- B 有 1 个候选关键字 $A2A4$
- C 有 2 个候选关键字 $A1A2$ 和 $A1A3$
- D 有 2 个候选关键字 $A1A2$ 和 $A2A3$
- A $A1$ ，其中 $A1A2A3$ 为主属性， $A4$ 为非主属性
- B $A2$ ，其中 $A2A3A4$ 为主属性， $A1$ 为非主属性
- C $A2A3$ ，其中 $A2A3$ 为主属性， $A1A4$ 为非主属性
- D $A2A4$ ，其中 $A2A4$ 为主属性， $A1A3$ 为非主属性

3、规范化理论中，以下范式要求消除非主属性对候选键的传递依赖的是（ ）。

- A.1NF
- B.2NF
- C.3NF
- D.BCNF

4、下列关于数据库规范化的说法中，错误的是：（ ）

- A.规范化可以提高数据插入、删除和更新的效率
- B.规范化可以消除数据冗余
- C.规范化通常遵循一定的范式，如 1NF、2NF、3NF 等
- D.过度规范化可能导致查询效率降低

5、给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中：属性集 $U=\{A1, A2, A3, A4, A5, A6\}$ ，函数依赖集 $F=\{A1 \rightarrow A2, A1 \rightarrow A3, A3 \rightarrow A4, A1A5 \rightarrow A6\}$ 。关系模式 R 的候选码为 (1)，由于 R 存在非主属性对码的部分函数依赖，所以 R 属于 (2)。若关系模式 $R \in 1NF$ ，且每一个非主属性完全依赖于码，则关系模式 $R \in$ (3)。

(1)

- A.A1A3
- B.A1A4
- C.A1A5
- D.A1A6

(2)

- A.1NF
- B.2NF
- C.3NF
- D.BCNF

(3)

- A.1NF
- B.2NF
- C.3NF
- D.BCNF

6、已知关系 $R(a,b,c,d)$ 和 R 上的函数依赖 $F=(a \rightarrow cd, c \rightarrow b)$ ，则 R 的候选码是 ()。

- A.c
- B.d
- C.a
- D.b

【参考答案】

1、答案：D

【解析】

关系模式 $R \langle U, F \rangle$ 来说有以下的推理规则：

A1.自反律 (Reflexivity)：若 $Y \subseteq X \subseteq U$ ，则 $X \rightarrow Y$ 成立。

A2.增广律 (Augmentation)：若 $Z \subseteq U$ 且 $X \rightarrow Y$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$ 成立。

A3.传递律 (Transitivity)：若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow Z$ 成立。

2、答案：C A

【解析】

首先判断候选码，先找入度为 0 的结点，本题中 A1 没有在函数依赖右侧出现，体现在图中，即入度为 0，因此候选码必定包含属性 A1。根据选项，只有 C 选项符合。

第二空，候选码必定包含 A1，并且根据候选码为 A1A2、A1A3，可以得出主属性有 A1A2A3，非主属性有 A4。

3、答案：C

本题考查的是数据库系统相关知识点。在规范化理论中，第三范式 (3NF) 要求消除非主属性对候选键的传递依赖。这是为了减少数据冗余和提高数据完整性。

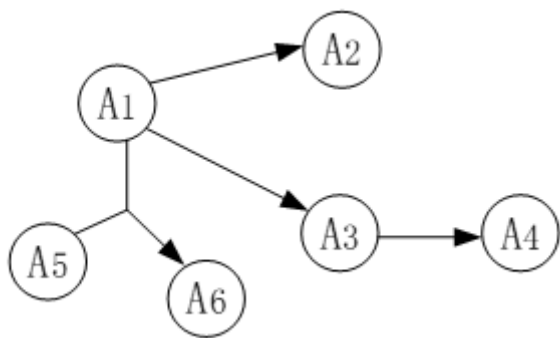
1NF 和 2NF 分别解决原子性与部分依赖问题，BCNF 则针对更复杂的依赖场景。综上，正确答案选择 C。

4、答案：A

数据库规范化是一种设计关系数据库的过程，其目的是通过分解关系来减少数据冗余并提高数据完整性。然而，规范化在提高数据一致性和减少冗余的同时，可能会对数据插入、删除和更新的效率产生一定的负面影响，因为它增加了表之间的依赖关系。例如，在一个未规范化的表中，可能同时存储了客户信息、订单信息和订单明细信息。而在规范化后，这些信息会被拆分到多个表中（如客户表、订单表、订单明细表）。当插入一条完整的业务记录时，需要在多个表中分别插入数据。这就在一定程度上降低了数据的插入性能。因此，答案选择 A 选项。

5、答案：C、A、B

解析：



要求关系模式的候选码，可以先将函数依赖画成图的形式：

从图中可以很直观地看出，入度为零的节点是 A1 与 A5，从这两个节点的组合出发，能遍历全图，所以 A1A5 组合键为候选码。

题目第二问是一个概念性问题，2NF 的规定是消除非主属性对码的部分函数依赖。本题已明确告知未消除该依赖，说明未达到 2NF，只能选 1NF。

1NF（第一范式）：要求关系模式的每一个分量必须是不可分的数据项，即不允许出现嵌套的集合或数组。

2NF（第二范式）：要求关系模式属于 1NF，并且每一个非主属性完全函数依赖于整个码（候选键）。这意味着非主属性不能仅依赖于码的一部分，而必须依赖于整个码。

3NF（第三范式）：要求关系模式属于 2NF，并且不存在非主属性对任何候选键的传递依赖。换句话说，所有非主属性要么直接依赖于码，要么不依赖于任何属性。

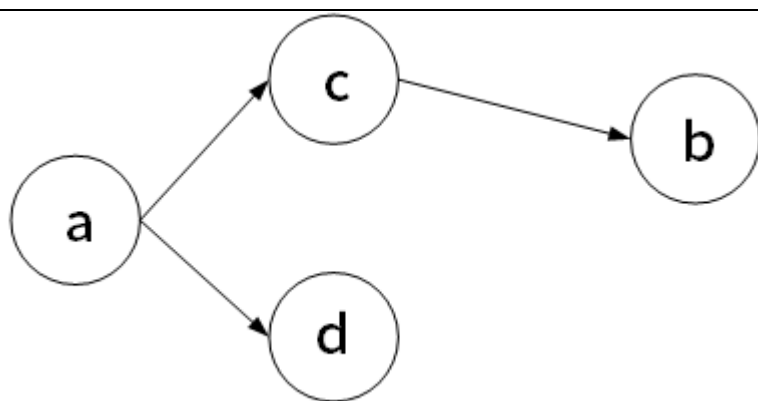
BCNF：要求对于每一个非平凡的函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，都有 X 包含码。这意味着除了码之外，没有任何属性集可以决定码以外的其他属性。

4NF（第四范式）：主要关注多值依赖，确保关系模式中不存在非平凡的多值依赖。

根据题目描述，“每一个非主属性完全依赖于码”，这符合 2NF 的定义，即非主属性完全函数依赖于整个码。因此，关系模式 R 至少属于 2NF。

6、答案：C

要求关系模式的候选码，可以先将函数依赖画成图的形式：



从图中可以很直观地看出，入度为零的节点是 a，从这个节点出发，能遍历全图，所以 a 为候选码。